

115 年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分
階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、115 年專技
高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代 號：2308

類科名稱：醫事檢驗師

科目名稱：臨床血液學與血庫學

考試時間：1 小時

座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器

※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1. 有關葉酸衍生物 5,10-methylene THF 參與 DNA 合成的過程，下列何者為此反應步驟的最主要產物？

- A. dAMP
- B. dTMP
- C. dGMP
- D. dCMP

2. 下列何者是多發性骨髓瘤最常見的異常細胞？

- A. 漿細胞
- B. T 細胞
- C. 纖維母細胞
- D. 成骨細胞

3. 下列何種血液疾病最容易出現單株抗體製造異常增加？

- A. 感染性單核球增多症
- B. 多發性骨髓瘤
- C. 急性淋巴性白血病
- D. 慢性骨髓性白血病

4. 某骨髓分化不良症候群 (myelodysplastic syndrome, MDS) 病患檢查結果只發現 chromosome 5q deletion 的染色體變異，則該病患的預後為何？

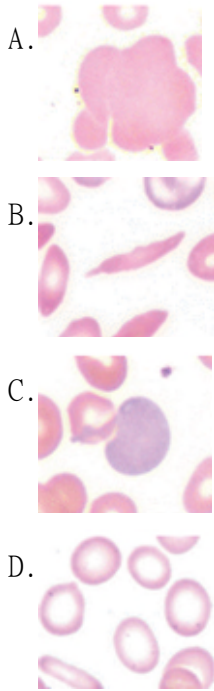
- A. good
- B. intermediate
- C. poor
- D. very poor

5. 有關鎌細胞貧血症 (sickle cell anemia) 的血色素突變，下列何者為最常見？

- A. β 鏈的第 6 個位置麩胺酸 (glutamic acid) 被纈胺酸 (valine) 取代

- B. β 鏈的第 26 個位置麩胺酸 (glutamic acid) 被纈胺酸 (valine) 取代
- C. α 鏈的第 6 個位置麩胺酸 (glutamic acid) 被纈胺酸 (valine) 取代
- D. α 鏈的第 26 個位置麩胺酸 (glutamic acid) 被纈胺酸 (valine) 取代
6. 有關缺鐵性貧血的檢驗結果，下列敘述何者錯誤？
- A. 網狀紅血球 (reticulocyte) 數量通常下降
- B. 血小板數量通常下降
- C. total iron binding capacity (TIBC) 通常上升
- D. 血清 ferritin 通常下降
7. 有關維生素 B₁₂ 的吸收與運送過程，下列敘述何者錯誤？
- A. 食物中釋放出來的維生素 B₁₂ 可與 haptocorrin 結合
- B. 維生素 B₁₂ 主要在迴腸 (ileum) 被吸收進入體內
- C. 血液中維生素 B₁₂ 的主要結構是 deoxyadenosyl-cobalamin
- D. 血液中與 transcobalamin II 結合的維生素 B₁₂ 可以被送入骨髓中利用
8. 再生不良性貧血 (aplastic anemia) 患者，常見下列何種特徵？
- A. 血液中網狀紅血球數量異常升高
- B. 骨髓中大部分造血組織被脂肪細胞取代
- C. 脾臟明顯腫大
- D. 骨髓中巨核細胞 (megakaryocytes) 數量增加
9. 下列何者是診斷陣發性夜間血色素尿症 (PNH) 最具特異性的檢驗？
- A. 檢測血球上的 CD55 和 CD59
- B. 抗核抗體 (ANA) 檢測
- C. direct Coombs test
- D. reticulocyte count
10. 某病患的檢驗數值如下：MCV 90 fL、MCH 30 pg、MCHC 33.3%、血色素 14 g/dL，則其血比容 (Hct) 約為多少？
- A. 30%
- B. 42%
- C. 47%
- D. 64%

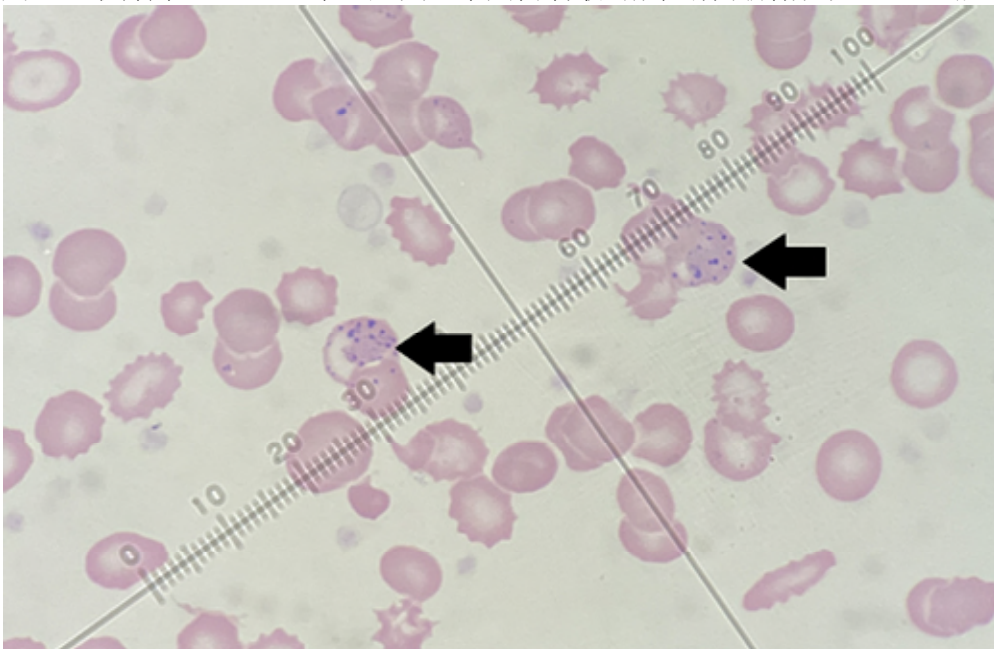
11. 某患者的血比容 (Hct) 為 38%，血漿體積測得為 2.6 L，則其全血總容積 (total blood volume) 應為多少？
- A. 3.0 L
 - B. 3.6 L
 - C. 4.2 L
 - D. 4.6 L
12. 全身性紅斑狼瘡 (SLE) 患者發生免疫溶血性貧血時，主要與下列那種類型的自體抗體有關？
- A. IgA
 - B. IgE
 - C. IgG
 - D. IgM
13. 下列何者參與紅血球細胞膜的錨蛋白 (ankyrin) 和 band 3 蛋白形成的垂直交互作用 (vertical interaction)？
- A. protein 4.1
 - B. protein 4.2
 - C. actin
 - D. tropomyosin
14. 有關紅血球生成過程的敘述，下列何者最適當？
- A. 缺氧主要是促進脾臟細胞製造 erythropoietin，進一步誘導紅血球生成
 - B. 紅血球成熟過程中，在 orthochromatic normoblast 階段仍有細胞核
 - C. pronormoblast 的核質比約為 1：1，Romanowsky 染色下可見深染的細胞核染色質，核仁消失，細胞質為 blue-pink 染色
 - D. 細胞大小為 orthochromatic normoblast > basophilic normoblast
15. 有關胎兒血色素 (hemoglobin F) 之敘述，下列何者錯誤？
- A. 其血色素蛋白組合為 $\alpha 2 \gamma 2$
 - B. 是出生後 3 個月內的新生兒最主要的血色素
 - C. 在出生後 β 血色素蛋白才開始合成並取代胎兒血色素
 - D. 在成人血中占比約 0.5%
16. 無顯著紅血球異常病史且骨髓造血功能正常者，因外傷連續出血 7 日後之周邊血液抹片，下列何者最符合其臨床表現？



17. 有關體內鐵代謝之敘述，下列何者錯誤？

- A. 鐵是以 transferrin 形式在血液中運送
- B. 大量鐵質再釋出利用，需仰賴淋巴組織的巨噬細胞
- C. 老化紅血球在肝臟與脾臟回收
- D. 當體內鐵含量上升時，肝臟 hepcidin 合成增加

18. 周邊血液抹片經 Giemsa 染色如圖，下列何者最可能是箭頭所指的 RBC 包涵體（inclusion bodies）？



- A. basophilic stippling
- B. Heinz bodies
- C. Howell-Jolly bodies
- D. siderotic granules

19. 抽取周邊血後注入含抗凝劑試管中混合，離心 2,000 g，15 分鐘後吸取的上清液為下列何者？

- A. 顏色為淡黃色之 serum
- B. 顏色為淡黃色之 plasma
- C. 具白血球和血小板之 buffy coat
- D. 缺乏 fibrinogen 之 serum

20. 下列何者是惡性貧血（pernicious anemia）最主要的致病原因？

- A. 缺乏 folic acid
- B. 缺乏 vitamin B₁
- C. 缺乏 vitamin B₁₂
- D. 缺乏 intrinsic factor

21. 有關 ferritin 與 hemosiderin 的敘述，下列何者錯誤？

- A. ferritin 是 water-soluble，而 hemosiderin 是 water-insoluble
- B. ferritin 經由 Perls' reaction 染色後，可在光學顯微鏡下觀察到，而 hemosiderin 則否
- C. ferritin 與 hemosiderin 中的鐵是 Fe³⁺
- D. 儲存在 ferritin 與 hemosiderin 中的鐵，約共占身體中鐵總量的 30%

22. 有關變性血色素（methemoglobin）之產生，下列敘述何者最適當？

- A. 是與 haptoglobin 結合之血色素
- B. 是血色素被氧化後的產物
- C. 與 ampicillin 抗生素使用有關
- D. 與海洋性貧血相關

23. 在生理狀態下，體內以血管外溶血（extravascular hemolysis）的方式進行紅血球代謝的比例，下列何者最適當？

- A. 90%
- B. 60%
- C. 30%
- D. 10%

24. Eosin-5'-maleimide（EMA）與紅血球的何種膜蛋白結合後，經流式細胞儀分析可協助 hereditary spherocytosis 的診斷？

- A. band 3
- B. ankyrin

C.glycophorin A

D.spectrin

25.下列何種檢驗結果不是血小板增多症（essential thrombocythemia）的主要診斷依據？

A.platelet count $\geq 450 \times 10^9/L$

B.骨髓 megakaryocyte 數目增加且細胞變大

C.具有 *PML::RARA* 突變

D.具有 *CARL* 或 *MPL* 突變

26.有關吞噬細胞（phagocyte）之趨化（chemotaxis）與吞噬（phagocytosis）功能之敘述，下列何者最不適當？

A.hydrogen peroxide 可提升吞噬作用

B.活化的補體可提升吞噬作用

C.抗體可促進吞噬細胞之趨化作用

D.cytoskeleton 是趨化和吞噬作用過程中的重要分子

27.有關自然殺手細胞（natural killer cell）的敘述，下列何者最不適當？

A.不表現 T-cell receptor（TCR）

B.antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity（ADCC）為其重要的毒殺作用機制之一

C.只能辨識並清除具 HLA class II 之標的細胞

D.細胞質中表現大量具毒殺功能的蛋白質

28.下列何者在 lymphocyte 成熟過程中，與抗原辨識的多樣性最無關？

A.CD4

B.Igk

C.TCR α

D.TdT

29.有關白血球之 NADPH oxidase 毒殺細菌之功能，下列敘述何者最適當？

A.屬於非氧依賴性的毒殺作用

B.須經嗜中性球之次級顆粒與吞噬體融合之步驟

C.屬於細胞外毒殺方式

D.與活化氧無關

30.針對 HIV 感染者進行免疫表型（immunophenotyping）分析時，下列何種標記陽性之 T 細胞最適合用來計算 $CD4^+/CD8^+$ 之細胞比例？

- A.CD3
- B.CD19
- C.CD45
- D.CD56

31. 下列有關周邊血液白血球的敘述，何者最適當？

- A.T 淋巴球與 B 淋巴球可透過血片觀察而區分開來
- B.漿細胞 (plasma cell) 視為淋巴球計算
- C.左移 (shift to the left) 評估主要是評估嗜中性球系列
- D.反應性淋巴球 (reactive lymphocyte) 與未分化之早期淋巴球相近，是惡性變化之前期

32. 下列何者最不會造成周邊血液淋巴球減少？

- A.嚴重骨髓衰竭 (bone marrow failure)
- B.使用類固醇
- C.HIV 感染
- D.慢性淋巴性白血病

33. 有關顆粒球之生合成及成熟，下列敘述何者最適當？

- A.G-CSF 可促進其離開骨髓進入周邊血液
- B.GM-CSF 可抑制其複製而誘導分化
- C.SDF-1 與 CXCR4 結合，增加成熟細胞進入組織
- D.IL-5 的目標細胞主要為帶有粗顆粒之嗜鹼性球

34. 有關 B 細胞急性淋巴性白血病 (B-cell acute lymphoblastic leukemia, B-ALL) 常見的染色體變化，下列何者除外？

- A.t(4;11)(q21;q23)
- B.t(9;22)(q34.1;q11.2)
- C.t(15;17)(q24;q21)
- D.t(12;21)(p13.2;q22.1)

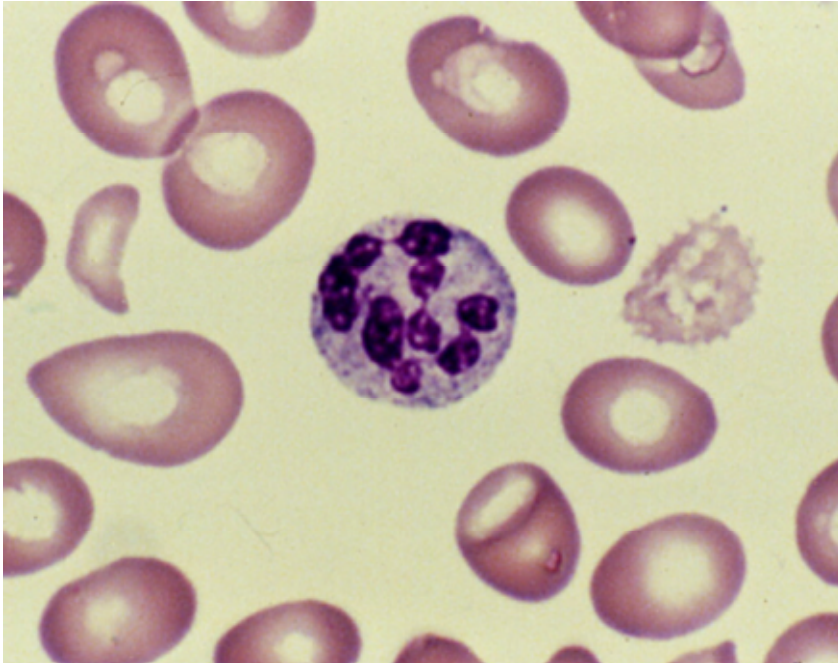
35. 下列何者最適合作為區分 mantle cell lymphoma 之 nodal 與 non-nodal 二種亞型的標記？

- A.SOX11
- B.CCND1
- C.CD19
- D.CD5

36.關於具有 t(14;18)染色體異常之 follicular lymphoma 的致癌機制，下列敘述何者最適當？

- A.造成 BCL2 表達缺失，進而促進癌細胞生長
- B.造成 BCL2 持續大量表達，進而減少癌細胞凋亡（apoptosis）
- C.造成 MYC 表達缺失，進而促進癌細胞分裂生長
- D.造成 MYC 持續大量表達，進而減少癌細胞凋亡（apoptosis）

37.圖中的白血球，最可能出現在下列何種異常或疾病？



- A.megaloblastic anemia
- B.Pelger-Huët anomaly
- C.Alder-Reilly anomaly
- D.chronic granulomatous disease

38.根據 2022 年世界衛生組織（WHO）的血液腫瘤分類系統，下列何者不屬於慢性淋巴性白血病？

- A.hairy cell leukemia (HCL)
- B.B-lymphoblastic leukemia
- C.T-cell prolymphocytic leukemia (T-PLL)
- D.T-cell large granular lymphocytic leukemia (T-LGL)

39.有關 chronic lymphocytic leukemia (CLL) 的敘述，下列何者最不適當？

- A.病人確診 CLL 前通常有 monoclonal B-cell lymphocytosis 現象
- B.周邊血液抹片染色常見小淋巴球呈現 smudge 或 smear 現象
- C.CLL 血癌細胞的型態類似 mature lymphocyte
- D.細胞凋亡（apoptosis）相關的蛋白質，譬如 BCL-2、MCL1 和 BCLX 的表達均增加

40. 有關血液疾病與病毒感染關係的組合，下列何者最適當？

- A. adult T-cell leukemia/lymphoma : HTLV-1
- B. T-cell acute lymphoblastic leukemia : HTLV-2
- C. Hodgkin lymphoma : HPV
- D. precursor B-cell lymphoblastic leukemia : EBV

41. 有關 infectious mononucleosis 的敘述，下列何者錯誤？

- A. 大部分由 Epstein-Barr virus 引起
- B. 最主要受感染的細胞是 monocytes
- C. 常合併有 heterophile antibody
- D. 大多發生於 15~40 歲的成人

42. 下列各情況之周邊血的血球數檢查結果，何者偏離參考區間？

- A. 懷孕婦女，白血球總數 $28.2 \times 10^9/L$
- B. 50 歲女性，白血球總數 $5.2 \times 10^9/L$
- C. 30 歲男性，嗜中性球數 $3.0 \times 10^9/L$
- D. 未滿周歲嬰兒，白血球總數 $20.2 \times 10^9/L$

43. 根據國際血栓暨止血學會（ISTH）公布的狼瘡抗凝血素（lupus anticoagulant）檢測準則，下列何者錯誤？

- A. 需使用至少兩種不同的 phospholipid-dependent 凝血功能檢測方法來測試
- B. 將病患血漿與正常血漿以 1:1 混合後檢驗，原本異常之檢驗結果顯示被校正
- C. 加入大量 phospholipid 後，原本異常之檢驗結果顯示被校正
- D. dilute Russell viper venom time (dRVVT) 為推薦之檢驗方法

44. 有關血栓性血小板低下紫斑症（thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP）的敘述，下列何者錯誤？

- A. 血液抹片可見破碎紅血球
- B. VWF 聚分子電泳分析可能出現超巨大（ultralarge）VWF 分子
- C. ADAMTS 13 量或功能可能下降
- D. 病人最常出現 VWF 大段基因缺失

45. 有關肝臟疾病導致之凝血功能異常，下列何者錯誤？

- A. 大多數的凝血因子，濃度可能下降
- B. 血小板計數及功能會下降
- C. protein C、protein S 及 antithrombin 三者的濃度可能下降
- D. prothrombin time (PT) 的延長程度可反應病患的出血風險

46.以呈色法（chromogenic assay）檢測第八凝血因子活性的試劑，不包括下列何者？

- A.factor IXa
- B.factor X
- C.thrombin
- D.factor Va

47.下列何者最不適合做為靜脈血栓症（下肢靜脈血栓或肺栓塞）的治療藥物？

- A.rivaroxaban
- B.clopidogrel
- C.apixaban
- D.low molecular weight heparin

48.下列何種遺傳性疾病的特徵是血小板黏附（adhesion）缺陷？

- A.血栓性血小板低下紫斑症（thrombotic thrombocytopenic purpura）
- B.Bernard-Soulier Syndrome
- C.原發性血小板增多症（essential thrombocythemia）
- D.factor V Leiden

49.下列何者是 type 1 von Willebrand disease 患者最適用的治療選擇？

- A.血小板輸注
- B.desmopressin
- C.warfarin
- D.維生素 K

50.下列何者最常見巨核細胞（megakaryocyte）和血小板（platelet）生成增加？

- A.抗磷脂質症候群（antiphospholipid syndrome）
- B.原發性血小板增多症（essential thrombocythemia）
- C.再生不良性貧血（aplastic anemia）
- D.肝硬化（cirrhosis）

51.下列何種疾病最不會出現血小板顆粒相關缺失？

- A.Hermansky-Pudlak syndrome
- B.delta-storage pool deficiency
- C.Chediak-Higashi syndrome
- D.Marfan syndrome

52. 有關第七凝血因子 (FVII) 的敘述，下列何者正確？

- A. FVII 結合 tissue factor 與 Ca^{2+} ，催化活化第十凝血因子 (factor X)
- B. 其基因位於 X 染色體，其半衰期較第九凝血因子短
- C. thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) 為 FVII-tissue factor 複合物之抑制劑
- D. FVII 是具有 γ -carboxyglutamic acid-rich (Gla) domain 的 kinase

53. 下列何種血小板表面醣蛋白分子最不會與 collagen 結合？

- A. GPIa/IIa (integrin $\alpha 2\beta 1$)
- B. GPIV
- C. GPVI
- D. GPIb/IX/V

54. 下列何種情況最不會導致 bleeding time 延長？

- A. 血小板數量減少 (thrombocytopenia)
- B. 後天血小板功能異常 (acquired platelet dysfunction)
- C. B 型血友病
- D. 血管異常疾病 (vascular disorder)

55. 生理狀態下，下列何者不必透過結合血小板膜上的受器，而引起血小板凝集反應？

- A. ADP
- B. epinephrine
- C. thrombin
- D. arachidonic acid

56. 有關血漿內 fibrinogen 結構的敘述，下列何者錯誤？

- A. 為單一種胜肽鏈聚合而成的同質六聚體 (homo-hexamer)
- B. 結構為中間的 E domain 連接兩端球型的 D domain
- C. 受 thrombin 作用後，初形成的 fibrin 多聚體 (polymer) 可溶於 5M 尿素
- D. 受 factor XIIIa 作用後，形成共價鍵結合的 fibrin 多聚體

57. 有關造成 PT 時間延長的因素，下列何者最不適當？

- A. 病人貧血致 hematocrit 過低
- B. 採血管抽取的血量不足
- C. 自 heparin 沖洗過的靜脈導管採血
- D. 採檢時採血管使用順序錯誤，將藍頭管置於綠頭管之後

58. 下列何者不是 vitamin K-dependent 的血液凝固因子？

- A. factor II
- B. factor III
- C. factor VII
- D. factor X

59. 有關 disseminated intravascular coagulation (DIC) 早期出現的症狀，下列何者最不適當？

- A. 出血傾向
- B. fibrinogen 檢驗值上升
- C. 嚴重血小板缺乏
- D. 微血管出現纖維蛋白 (fibrin) 沉積

60. 有關三種（重度、中度、輕度）A 型血友病之敘述，下列何者最適當？

- A. 重度：定義為第八凝血因子活性低於 5%
- B. 輕度：最容易發生自然出血
- C. 中度：在外傷時，常有出血傾向
- D. 重度：以第八凝血因子治療後，最易產生第八凝血因子抗體，且大多為自體免疫性

61. 有關正常成人血管損傷後，受刺激的血小板產生的變化，下列何者錯誤？

- A. 血小板膜上的組織因子 (tissue factor) 進行移位及暴露出來，進而啟動凝血路徑 (coagulation cascade) 的進行
- B. 血小板表面 GPIIb/IIIa 的結構發生改變，促使血小板凝集
- C. 血小板 dense granules 釋放 ADP 與血小板表面受器結合，進而影響鈣離子的移動及濃度變化
- D. 血小板合成及分泌 thromboxane A₂，以強化更多血小板的活化作用

62. 下列何者並非體內生理止血反應的重要凝血因子？

- A. factor XII
- B. factor I
- C. factor VII
- D. factor IX

63. 孕婦因生產需預防性備血，血球定型和血清定型的結果如下表，則下列何者最不可能為孕婦的 Rh 血型？

Anti-A	Anti-B	Anti-D	A cells	B cells
+	+	0	0	0

- A. Rh 陰性

B.Rh 陽性

C.弱 D 抗原 (Weak D)

D.DEL 表現型

64.有關不規則抗體與其檢測法的敘述，下列何者錯誤？

A.抗體鑑定細胞組 (panel cells) 為 O 型紅血球

B.若凝集反應發生在室溫，通常不具臨床意義

C.anti-human globulin (AHG) 試劑用於偵測 IgM 抗體

D.在臺灣 anti-Mi^a 為常檢出之不規則抗體之一

65.下列那個 Rh 相關抗體是國人最常見的免疫抗體？

A.anti-c

B.anti-C

C.anti-D

D.anti-E

66.有關臨床上檢測不規則抗體的使用時機，下列何者錯誤？

A.當 ABO 血型分型試驗有爭議時

B.直接抗球蛋白試驗陰性時

C.任何病人懷疑有可能有輸血反應產生的紅血球破壞時

D.孕婦產前檢查的血清必須先篩檢是否有不規則抗體存在時

67.有關抗體鑑定法的敘述，下列何者正確？

A.抗體鑑定的方法及原理與抗體篩檢相同

B.抗體鑑定時通常使用一種細胞組作為試劑紅血球

C.不需加入病人的紅血球作為自我對照細胞

D.抗體鑑定首先會以干擾法進行第一步分析

68.有關白蛋白的使用，下列何者最不適當？

A.用於血漿交換以維持血壓

B.燒傷患者於 24 小時內立即給予白蛋白治療

C.對於休克病人血清蛋白小於 5.2 mg/dL 者給予白蛋白補充

D.新生兒溶血性疾病

69.有關新鮮冷凍血漿 (fresh frozen plasma) 的敘述，下列何者最不適當？

A.保存在 -20°C 以下，可以保存 1 年

- B.解凍後，應於 2 小時內輸用
- C.用於補充第八凝血因子，在解凍後，保存在 1~6°C，可保存期限為 7 天
- D.如果在 -20°C 以下超過期限時，可以當作冷凍血漿使用再保存 4 年

70.有關血小板抗體與顆粒球抗體之說明，下列何者錯誤？

- A.granulocyte agglutination test 是檢測顆粒球抗體的方法
- B.血小板先以 acidified chloroquine diphosphate 處理，可以移除 HLA 抗原
- C.肝素引起之血小板減少症，是因為肝素與 GPIIb/IIIa 共同組合成複合物導致抗體的發生
- D.顆粒球抗體與輸血相關急性肺損傷有關

71.下列何者與血小板特異抗原 (platelet-specific antigen) 之抗體無關？

- A.肝素引起之血小板減少症 (heparin-induced thrombocytopenia)
- B.輸血後紫斑症 (post-transfusion purpura)
- C.新生兒異體免疫性血小板減少症 (neonatal alloimmune thrombocytopenia)
- D.免疫性血小板減少紫斑症 (immune thrombocytopenic purpura)

72.目前臺灣之紅血球濃厚液的保存與臨床使用，下列敘述何者錯誤？

- A.紅血球濃厚液若選用含添加液 SAGM 作為保存液，可以保存 42 天
- B.一單位 CPDA-1 紅血球濃厚液的體積約 150 c.c.，血球容積比 (HCT) 介於 55~80% 之間
- C.輸注紅血球，可與生理鹽水或林格氏溶液 (Ringer's solution) 混合再輸注
- D.SAGM 與 CDPA-1 兩者保存劑的差異之一是前者多添加 mannitol 的成分

73.有關冷凍沉澱品的製備及臨床輸血，下列敘述何者錯誤？

- A.製備過程：將新鮮冷凍血漿置於 1~6°C 低溫解凍，離心取其沉澱之成分
- B.適用於 warfarin 治療之病患，因緊急手術等因素需要逆轉抗凝效果
- C.可以補充纖維蛋白原 (fibrinogen)
- D.可以補充第十三凝血因子 (FXIII)

74.有關血液成品相關之敘述，下列何者錯誤？

- A.每單位冷凍沉澱品內至少含有 40 單位之第八凝血因子
- B.冷凍甘油之紅血球通常是為了供應稀有紅血球，輸血前不須去除甘油
- C.分離術血小板捐血需間隔至少 2 星期，每年以 24 次為上限
- D.白血球濃厚液 (顆粒球血品)，建議保存於 20~24°C，效期為 24 小時

75.Haptoglobin 先天缺乏者，比較容易發生下列何種輸血反應？

- A.輸血過敏性休克

B.急性或延遲性溶血反應

C.非溶血性發燒反應

D.輸血相關急性肺損傷

76.有關血庫抗體篩檢之敘述，下列何者正確？

A.冷型自體抗體多屬於 IgG

B.會以病患血清和試劑紅血球進行抗體篩檢

C.流程中包括 20°C 試驗階段

D.不可使用新鮮凝固的血清來進行測試

77.有關降低發熱性非溶血性輸血反應發生率之措施，下列敘述何者最適當？

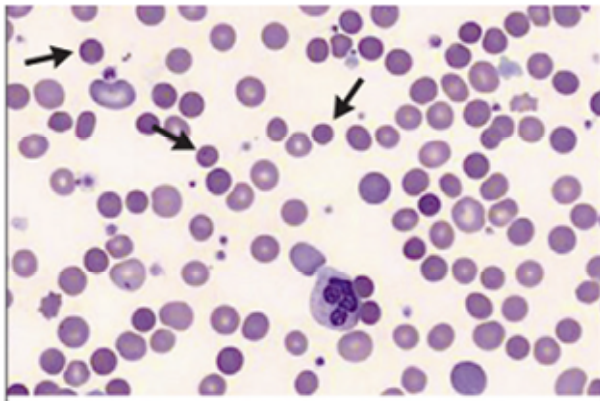
A.使用洗滌紅血球血品，可以洗除白血球

B.貯存愈久的血品，白血球活性愈差，因此發生率愈低

C.減除血品白血球數，可有效降低發生率

D.輻射照射血品可抑制白血球活性而有效降低發生率

78.成人病患，血色素 5.4 g/dL，MCV 103 fL，尿液顏色暗色。Direct anti-globulin test：IgG（陽性）、C3d（弱陽性），血液抹片出現許多 micro-spherocytes（如箭號所指）。下列何者為病人最可能的臨床診斷？



A.cold agglutinin disease

B.hemolytic uremic syndrome

C.warm autoimmune hemolytic syndrome

D.thrombotic thrombocytopenic purpura

79.有關光學法自動血球計數儀的使用，下列敘述何者錯誤？

A.可產生紅血球、白血球、血小板的比例與數量圖

B.光學法不需要結合流式細胞儀，即可即時分析血球的多項參數

C.光學散射法可對正常白血球進行分類

D.所產生的圖無法表示細胞群分布，需進一步用顯微鏡觀察

80.有關流式細胞儀分析細胞免疫分型螢光訊號之敘述，下列何者正確？

A.波長 488nm 光源可同時激發 fluorescein 及 phycoerythrin 兩種螢光物質

B.fluorescein 被激發可釋出之螢光波峰接近 574 nm

C.phycoerythrin 被激發釋出之螢光波峰接近 517 nm

D.fluorescein 與 phycoerythrin 被激發時釋出之螢光光譜不會重疊